

People Analytics Case Study: Employee Attrition Analysis Presentation Script

ピープルアナリティクス ケーススタディ：従業員離職分析 プレゼンテーション・スクリプト

Slide 2

EN

“Thanks for your time today.

Let me start with the context.

For this analysis, we looked at data for 1,470 Kansora Medical employees whose most recent performance rating was either Excellent or Outstanding. This group represents approximately the top 30% of the employee population.

Attrition is defined as employees who left the company during the previous 12 months.

Kansora is concerned about unwanted attrition among these high-performing employees. The key question is not simply who is leaving, but what appears to distinguish employees who leave from those who stay, and which of those factors management can realistically act on.

We therefore focused on four questions:

- where attrition is concentrated across the workforce
- which factors have the strongest independent associations with higher or lower attrition odds
- which of those factors provide the clearest priorities for retention action
- and whether the available data can support useful and appropriate individual-level attrition prediction.”

JP

本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

まず、今回の分析の背景からご説明します。

今回の分析では、直近の人事評価が「Excellent」または「Outstanding」であった Kansora Medical の社員 1,470 名を対象としました。このグループは、全社員のおよそ上位 30%にあたるハイパフォーマーです。

ここでいう離職とは、過去 12 か月の間に会社を退職した社員を指します。

Kansora では、こうしたハイパフォーマーの離職が課題となっています。重要なのは、単に「誰が辞めているのか」を見ることなく、離職した社員と在籍を続けている社員の間にどのような違いがあるのか、そしてその中で会社として実際に対応できる要因は何か、という点です。

そこで、今回の分析では主に 4 つの問いに焦点を当てました。

- ・離職は、社員のどのような層で特に多く見られるのか
- ・他の社員属性の影響を調整した上で、離職オッズの上昇または低下と最も強く関連している要因は何か
- ・その中で、人材定着に向けた優先施策につなげやすい要因はどれか
- ・そして、現在利用できる人事データから個人レベルの離職予測が可能なのか、また、そうした予測を実務で活用することが適切なのか

Slide 3

EN

“Before looking at the Kansora data, we reviewed the broader evidence on employee attrition.

The research suggests that we should not expect a single cause. Employee attitudes, the nature of the work, management experience and development opportunities all matter, while pay alone tends to have a more limited relationship with attrition.

These findings helped frame what we looked for in the Kansora analysis.”

JP

Kansora のデータを見る前に、まず社員の離職に関するこれまでの研究を確認しました。

先行研究から分かるのは、離職には一つの原因だけがあるわけではない、ということです。社員の意識や仕事そのものの特性、マネジメントの経験、成長や育成の機会など、さまざまな要因が関係しています。

一方で、給与だけで離職を十分に説明できるわけではなく、報酬以外の要因も重要であることが示されています。

こうした研究結果を踏まえて、Kansora のデータではどのような傾向が見られるのかを分析しました。

Slide 4

EN

“After defining the business question and reviewing what prior research suggests about employee retention, we followed three stages of analysis.

First, we explored the workforce data using descriptive and bivariate analysis. The aim was to understand the overall attrition picture and identify variables that appeared to differ between employees who stayed and those who left.

Second, we used multivariate logistic regression. This allowed us to examine several factors at the same time and identify which relationships remained after accounting for overlap between variables such as job level, tenure, pay and career experience.

Finally, we tested whether the data could be used to predict individual attrition risk. We used classification models to assess how accurately potential leavers could be identified, and then considered whether using those predictions would be appropriate from a confidentiality and governance perspective.”

JP

今回の分析では、ビジネス上の課題を明確にし、先行研究も確認した上で、大きく3つのステップで分析を進めました。

まず1つ目は、記述統計と二変量分析です。

ここでは、全体としてどの程度の離職が発生しているのかを確認し、在籍を続けている社員と離職した社員の間で、どのような項目に違いが見られるのかを調べました。

2つ目は、多変量ロジスティック回帰です。

職位、勤続年数、給与、キャリア経験など、互いに関連する複数の要因を同時に考慮した上で、どの要因が離職と引き続き関連しているのかを確認しました。

そして3つ目として、現在のデータを使って個人レベルの離職リスクを予測できるかどうかを検証しました。

分類モデルを使って、実際の離職者をどの程度正確に識別できるのかを確認するとともに、そのような予測を実務で利用することが、機密性やガバナンスの観点から適切かどうかについても検討しました。

Slide 5

EN

“Let’s look at what we found with regard to the overall pattern of attrition.

Across the workforce, 16.1% of employees left during the period. We then compared that baseline with different employee groups to see where attrition appeared to be concentrated.

Several groups stood out. Attrition was around twice the overall rate among employees reporting low job involvement, poor work-life balance, or working overtime. Frequent business travellers also had a noticeably higher attrition rate.

These are useful initial signals, but they are only bivariate comparisons, looking at one factor at a time. So at this stage we cannot tell whether each relationship is genuinely independent, or whether it is partly explained by overlap with other characteristics.

That is why the next step was the multivariate analysis.”

JP

それでは、まず全体的な離職の傾向から見ていきます。

対象となった社員全体では、16.1%がこの期間中に離職していました。

そこで、この 16.1%を基準として、社員のさまざまなグループごとに離職率を比較しました。

特に目立ったのが、仕事への関与度が低い社員、ワークライフバランスが悪いと回答した社員、そして残業をしている社員です。

これらのグループでは、離職率が全体平均のおよそ 2 倍になっていました。

また、頻繁に出張する社員についても、全体平均より明らかに高い離職率が見られました。

ただし、ここで見ているのは、一つの要因ずつを個別に比較した二変量分析です。

そのため、この段階では、それぞれの要因が独立して離職と関係しているのか、それとも他の社員属性や仕事上の要因との重なりによって見えているのかまでは判断できません。

そこで次のステップとして、多変量分析を行いました。

Slide 6

EN

"Here we move from the initial descriptive analysis to the multivariate results.

The key point is that these odds ratios show the association with attrition after controlling for the other variables in the model. An odds ratio above one indicates higher attrition odds, while a value below one indicates lower odds. For example, an odds ratio of 8 means about eight times the odds of leaving compared with the reference group, all else being equal. That is not exactly the same as being eight times more likely to leave, but it indicates a very strong association.

The strongest pattern is around work demands. Employees working overtime had substantially higher attrition odds, as did those travelling frequently for business. On the other side, better work-life balance was associated with much lower attrition odds.

We see a similar pattern in employee experience. Low job involvement and low satisfaction across several dimensions were all associated with higher attrition, while very high job satisfaction was associated with lower attrition.

This is broadly consistent with prior research, which suggests that employee attitudes and the experience of the job are important for retention. The findings also support the idea that turnover is multi-causal rather than being driven by one single factor.

Career and development factors also mattered, although the effects were generally smaller.

Interestingly, some compensation measures, including salary increases and stock option level, did not show a clear independent relationship once other factors were taken into account. That is also broadly consistent with research suggesting that pay matters, but is not necessarily the dominant driver of turnover.

So overall, the clearest retention signals are around work demands and employee experience."

JP

ここからは、多変量分析の結果です。

このスライドでは、オッズ比を使って結果を示しています。

オッズ比が 1 より大きい場合は離職オッズが高く、1 より小さい場合は離職オッズが低いことを意味します。

例えば、オッズ比が 8 であれば、他の条件が同じ場合、基準となるグループと比べて離職オッズがおよそ 8 倍ということです。

これは「離職する確率が 8 倍」という意味ではありませんが、非常に強い関連があることを示しています。

最も強い傾向が見られたのは、業務負荷に関する項目です。

残業をしている社員は離職オッズが大幅に高く、頻繁に出張する社員についても同様に非常に強い関連が見られました。

一方で、ワークライフバランスが良い社員は、離職オッズが大幅に低くなっていました。

従業員体験についても、同じような傾向が見られます。

仕事への関与度が低い社員や、職場環境、人間関係、仕事そのものに対する満足度が低い社員では、離職オッズが高くなっていました。

一方、仕事満足度が非常に高い社員については、離職オッズが低いという結果でした。

これは、社員の意識や仕事の体験が人材定着に重要だという先行研究とも、概ね一致しています。

また、離職には一つの原因だけではなく、複数の要因が関係するという考え方とも整合的です。

キャリアや育成に関する要因にも一定の関連が見られましたが、業務負荷や従業員体験ほど大きな効果ではありませんでした。

一方で興味深いのは、昇給率やストックオプションといった報酬関連の項目については、他の要因を調整した後では明確な独立した関連が見られなかったことです。

これも、報酬はもちろん重要ではあるものの、必ずしも離職の中心的な要因ではないという先行研究と概ね一致しています。

全体として見ると、今回の分析で最も明確に表れた人材定着上のシグナルは、業務負荷と従業員体験に関するものでした。

Slide 7

EN

“At this point you may be wondering, can we actually predict which employees are likely to leave?

To explore that question, I tested two classification methods. Logistic regression estimates the probability of attrition based on a combination of employee characteristics, while a decision tree uses a series of if-then splits to classify employees into higher- and lower-risk groups.

The logistic regression achieved 83.7% overall accuracy, but that needs context: because about 84% of employees stayed, simply predicting ‘Stay’ for everyone would perform just as well on accuracy alone. More importantly, the model identified only 39% of actual leavers at the default threshold.

Just to clarify the two measures: recall tells us how many of the employees who actually left the model managed to identify, while precision tells us how often an employee flagged as a potential leaver actually did leave.

So for logistic regression, 39% recall means we identified only 39% of actual leavers, while 49% precision means that roughly half of those flagged as leavers actually left.

The decision tree identified more leavers, with 48% recall, but overall accuracy and precision were substantially lower.

There are also important governance concerns. For example, if leaders were given a list of employees predicted to leave and asked to conduct stay interviews, employees might reasonably question why they had been singled out. It could also affect how managers perceive or treat those individuals, particularly where survey data contribute to the prediction.

So while prediction is technically possible to some extent, I would not recommend using individual attrition scores as a management tool.”

JP

ここまでの結果を見ると、次に気になるのは、

「では、どの社員が離職しそうなのかを実際に予測できるのか」

という点だと思います。

そこで、ロジスティック回帰と決定木という 2 つの分類モデルを使って検証しました。

ロジスティック回帰では、複数の社員属性や仕事上の要因から離職の確率を推定します。

決定木では、いくつかの条件による分岐を使って、社員を離職リスクの高いグループと低いグループに分類します。

ロジスティック回帰の正解率は 83.7%でした。

ただし、この数字はそのまま高い精度だと評価することはできません。

実際には、対象者のおよそ 84% が在籍を続けていたため、全員を「離職しない」と予測しただけでも、約 84% の正解率になります。

より重要なのは、実際に離職した社員のうち、モデルが正しく識別できたのは 39% にとどまったという点です。

ここで、再現率と適合率について簡単に説明します。

再現率は、実際に離職した社員のうち、モデルが何% を正しく見つけられたかという指標です。

一方、適合率は、モデルが「離職する」と予測した社員のうち、実際に何% が離職したかを示します。

今回のロジスティック回帰では、再現率が 39% だったため、実際の離職者の約 6 割は見逃していたことになります。

また、適合率は 49% だったため、離職すると予測された社員のうち、実際に離職したのはおよそ半分でした。

決定木では、再現率は 48% と少し高くなりましたが、全体の正解率と適合率はかなり低くなりました。

また、モデルの精度だけではなく、実務での利用方法についても重要な課題があります。

例えば、上司に「離職の可能性が高い社員」のリストを渡して、その社員だけにステイインタビューを行うとしたら、本人から見れば、なぜ自分だけが対象になったのかという疑問が生じる可能性があります。

また、特に従業員サーベイの回答が予測に使われている場合、そうした情報によって上司の見方や社員への接し方が変わってしまうリスクもあります。

したがって、今回の分析では一定の予測シグナルは確認できましたが、個人の離職リスクスコアをマネジメントツールとして利用することは推奨しません。

Slide 8

EN

“Turning to recommendations, the main message is that there is no single retention solution. The role of leaders and HR is to translate these findings into actions that make sense for their own teams.

For work demands, the priorities are clear: persistent overtime should be treated as a retention risk, and travel patterns should be reviewed where they become excessive or unnecessary. More broadly, workload and work-life balance need to be actively managed in areas where risk appears elevated.

For employee experience, the emphasis should be on using survey results as a starting point for diagnosis. Where involvement or satisfaction is weak, leaders should identify the local causes, agree a small number of targeted actions, and then follow through.

Career and development also matter, particularly around role transitions, manager changes, and access to development opportunities.

Finally, the analysis suggests that management should be cautious about over-relying on pay increases or stock options as the main retention lever.”

JP

では、ここまでの分析結果を、実際のアクションにどうつなげるかです。

まず重要なのは、人材定着に一つの万能な解決策があるわけではない、ということです。

今回の結果をもとに、各組織の状況に合った具体的な施策へ落とし込んでいく必要があります。

まず業務負荷については、継続的な残業を人材定着上のリスクとして捉えることが重要です。

また、出張が過度になっている組織や職種については、本当に必要な出張なのか、負担を減らす方法がないかを見直す必要があります。

より広い意味では、離職リスクが高い組織で、業務量やワークライフバランスの状況を確認することが必要です。

従業員体験については、サーベイ結果を出発点として活用することが重要です。

仕事への関与度や満足度が低い場合には、単に数値を見るだけでなく、その背景にある具体的な原因を各組織で確認し、少数の重点施策を決めて、実行までフォローしていく必要があります。

キャリアや育成についても、役割変更や上司変更のタイミングで社員をしっかりサポートすることや、研修・成長機会を継続的に提供することが重要です。

最後に、報酬については、昇給やストックオプションだけを主要な人材定着施策として過度に頼るべきではない、というのが今回の分析から得られる示唆です。

Slide 9

EN

"I'd like to outline how we move from these findings into action.

Today is Week Zero: the objective of this discussion is to agree the main priorities and confirm how we want to roll the findings out.

The next step would be for the People Analytics team to brief HRBPs on the findings, how they should be interpreted, and the role HR will play in supporting the business.

Following that, People Analytics and HRBPs would share the key messages with business leaders. Individual teams would then work with their HRBP to identify the issues most relevant to their own environment and agree targeted actions.

After implementation, we would review progress against the agreed actions and relevant indicators, and then reassess the overall attrition patterns when the next survey and attrition data become available."

JP

次に、今回の分析結果を実際のアクションにつなげるための進め方をご説明します。

今日を Week 0 とすると、まずこの場で分析結果と優先課題について認識を合わせ、今後どのように各組織へ展開していくかを決めます。

次のステップとして、ピープルアナリティクスチームから HRBP に対して、今回の分析結果、その解釈、そして今後ビジネスを支援する上で HR がどのような役割を果たすのかを説明します。

その後、ピープルアナリティクスと HRBP が連携して、主要な結果をビジネスリーダーに共有します。

各組織では、ビジネスリーダーと HRBP が一緒になって、自分たちの組織にとって最も重要な課題は何かを確認し、具体的なアクションを決めていきます。

施策を実行した後は、合意したアクションや関連指標の進捗を確認します。

そして、次のサーベイや離職データがそろった時点で、従業員指標や離職の傾向に変化があったかどうかを、ピープルアナリティクス側で改めて検証します。

Slide 10

EN

“Let me close by returning to the business objective: understanding how Kansora can strengthen retention among high-performing employees.

We started by asking where attrition is concentrated. The clearest patterns were around work demands and employee experience, particularly overtime, frequent travel, work-life balance, involvement and satisfaction.

We also asked which factors remain important after controlling for other workforce characteristics. The multivariate analysis reinforced those themes, while several compensation measures showed little independent effect.

From an action perspective, the recommendation is to focus on targeted local interventions, with business leaders and HRBPs using these findings to identify the priorities most relevant to their teams.

Finally, we asked whether attrition could be predicted at individual level. The models showed some signal, but performance was limited, and confidentiality and governance concerns mean that individual-level use is not recommended.

To sum up, the value of the analysis is not in predicting every resignation, but in helping Kansora focus retention effort where the evidence is strongest.

The key limitation is that these findings show association, not causation.

Thanks for your time today.”

JP

最後に、今回のビジネス上の目的に戻ってまとめたいと思います。

今回の目的は、Kansora でハイパフォーマーの人材定着をどのように強化できるかを理解することでした。

まず、離職がどこに集中しているのかを確認したところ、最も明確な傾向が見られたのは、業務負荷と従業員体験に関する項目でした。

具体的には、残業、頻繁な出張、ワークライフバランス、仕事への関与度、そしてさまざまな満足度との関連が見られました。

さらに、他の社員属性を調整した多変量分析でも、これらの傾向は概ね維持されました。

一方で、昇給率やストックオプションなど、いくつかの報酬関連項目については、明確な独立した効果は確認されませんでした。

施策という観点では、会社全体で一律の対策を行うのではなく、今回の結果をもとに、ビジネスリーダーとHRBP が各組織の状況に応じた重点課題を特定し、具体的なアクションにつなげることを推奨します。

また、個人レベルの離職予測については、モデルから一定のシグナルは得られたものの、予測精度には限界があり、機密性やガバナンス上の懸念もあります。

そのため、個人の離職リスクを直接マネジメントに利用することは推奨しません。

まとめると、今回の分析の価値は、社員一人ひとりの退職を予測することではなく、Kansora がどの領域に人材定着の取り組みを集中すべきかを、データに基づいて判断できるようにすることにあると考えています。

最後に、今回の結果はあくまで関連性を示したものであり、因果関係を証明したものではない、という点には注意が必要です。

本日はありがとうございました。